

Golden Hour: Accesibilidad a Salud Resolutiva por Tiempo de Viaje en Lambayeque, Ayacucho y San Martín, Perú

Patricia Castro Hilario
Carla Bocanegra Valentin

Setiembre 2026

Resumen

Este trabajo mide cuánto tarda, por carretera, la población de tres departamentos peruanos con geografías distintas (Lambayeque, costa; Ayacucho, andino; San Martín, amazónico) en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva (categoría II-1 o superior). Usando datos de RENIPRESS, SIGMED y OpenStreetMap procesados con un motor de ruteo local (OSRM), encontramos que el 94.2 % de la población está a 30 minutos o menos en auto, pero el 0.7 % (aproximadamente 70,800 personas) supera las 2 horas. El acceso está muy desigualmente distribuido (Gini ponderado por población = 0.6867, superior al Gini de ingresos del país) y es sistemáticamente peor en zonas rurales (62.2 min promedio) que urbanas (6.4 min). El distrito con peor acceso es Oronccoy (Ayacucho, 272.9 min promedio). La relación entre altitud y tiempo de acceso es no lineal y débilmente correlacionada de forma global ($r=0.19$), pero muestra un salto marcado por encima de los 3500 m.s.n.m. Discutimos las limitaciones de los datos y del método, incluyendo tasas de error de coordenadas, el recorte geográfico de la red vial usado por restricción de cómputo, y los supuestos de la clasificación urbano/rural.

Índice

1. Introducción y planteamiento del problema	3
2. Fuentes de datos	3
3. Metodología	3
3.1. Definición de capacidad resolutive	3
3.2. Validación de datos (Fase 1)	3
3.3. Ruteo (Fase 2)	4
3.4. Métricas (Fase 3)	4
4. Resultados	4
4.1. Panorama espacial	4
4.2. Cobertura poblacional	5
4.3. Desigualdad de acceso	6
4.4. Brecha crítica por distrito	6
4.5. Contraste urbano/rural	7
4.6. Cruce con altitud	7
4.7. Auto vs. a pie	8
5. Discusión	8
5.1. Contraste geográfico	8
5.2. Comparación distancia recta vs. red vial	8
5.3. Correlación vs. causalidad	8
6. Limitaciones	8
7. Conclusiones y recomendaciones	9
8. Referencias	10

1. Introducción y planteamiento del problema

En emergencias de trauma o parto complicado, la “hora dorada” es la ventana de tiempo en la que un paciente debe llegar a un establecimiento capaz de resolver su emergencia – realizar una cirugía o una cesárea – para que el desenlace sea favorable. En el sistema de salud peruano, un puesto de salud de categoría I-1 puede estabilizar a un paciente, pero no puede operarlo; solo los establecimientos de categoría II-1 en adelante tienen esa capacidad resolutive.

La pregunta que responde este trabajo es: **¿cuánto tarda, por carretera, la población de una región dada en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutive, y dónde son peores esas brechas?**

Se analizan tres departamentos elegidos deliberadamente por su contraste geográfico: Lambayeque (costa), Ayacucho (sierra) y San Martín (selva). La hipótesis de trabajo es que la geografía condiciona fuertemente el acceso, y que una carretera pavimentada en la costa no es comparable a una trocha en la sierra o la selva, incluso si la distancia en línea recta es similar.

2. Fuentes de datos

- **RENIPRESS** (SUSALUD) – registro nacional de establecimientos de salud, con categoría, estado operativo y coordenadas. Descarga: 6 de setiembre de 2026. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>
- **SIGMED** (MINEDU) – centros poblados georreferenciados, usados como puntos de demanda, con código de distrito, altitud, y clasificación de capital político-administrativa. Descarga: 6 de setiembre de 2026.
- **GeoPerú/INEI** – centros poblados con población, usados para asignar población a cada punto de demanda de SIGMED por proximidad espacial (los esquemas de codificación de ambas fuentes son incompatibles entre sí).
- **OpenStreetMap** (extracto de Perú, Geofabrik) – red vial usada para el cálculo de rutas reales con OSRM.
- **GEOGPSERU / INEI** – polígonos de distrito, provincia y departamento, usados para agregación administrativa y validación geográfica.

Limitación de licencia/acceso conocida: SIGRID (CENEPRED), la fuente inicialmente prevista para población, resultó no confiable (errores de servidor recurrentes) y fue descartada en favor de GeoPerú/INEI con un cruce espacial.

3. Metodología

3.1. Definición de capacidad resolutive

Un establecimiento se considera resolutive si y solo si su estado operativo es “ACTIVO” y su categoría normalizada pertenece a {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Categorías I-1 a I-4 se mantienen en el dataset pero se excluyen del cómputo de vecino más cercano resolutive.

3.2. Validación de datos (Fase 1)

Se implementaron seis reglas de validación: coordenadas faltantes o en cero, coordenadas fuera del bounding box de Perú, coordenadas con latitud/longitud invertidas, puntos fuera del distrito que su propio registro declara, códigos duplicados, y problemas de codificación de texto.

Cada regla produce un reporte de cuántos registros afectó y qué se hizo con ellos (Tabla 2 y Tabla 3).

3.3. Ruteo (Fase 2)

Se usó **OSRM** corriendo localmente en Docker, con un grafo separado por perfil (auto, a pie, bicicleta). Por restricción de memoria RAM (8 GB disponibles), el grafo no se construyó sobre el extracto completo de Perú (220 MB), que causaba un error de memoria (*OOM kill*) durante la fase de construcción de la jerarquía de contracción. En su lugar, se recortó el extracto a las cajas delimitadoras de los tres departamentos analizados, con un margen de 0.3 grados (~30 km) para no perder rutas que cruzan la frontera departamental. Esta es una decisión de ingeniería motivada por hardware, no por diseño metodológico, y se documenta como limitación en la Sección 6.

La matriz de tiempos se calculó completa (todos los puntos de demanda contra todos los establecimientos) para el perfil auto, y restringida a establecimientos resolutivos para los perfiles a pie y bicicleta – decisión que reduce drásticamente el costo computacional sin perder ningún requisito de análisis, ya que el simulador de escenarios (ver Anexo: Dashboard interactivo) solo necesita la matriz completa en auto.

Dado que la demanda real (18,713 centros poblados) excede el límite de cómputo fijado (5,000 puntos), se aplicó un muestreo estratificado por distrito y ponderado por población: con el 26.7% de los puntos se conservó el 97.4% de la población total representada.

3.4. Métricas (Fase 3)

El tiempo de acceso t_i de cada punto de demanda i es el tiempo en auto al establecimiento resolutivo más cercano, tomado de la matriz completa. Se calcularon bandas de cobertura poblacional, promedios ponderados por distrito/ provincia/departamento, un ranking de brecha crítica, el coeficiente de Gini ponderado por población sobre t_i , una clasificación urbano/rural, y el cruce con altitud.

Clasificación urbano/rural (regla explícita): un centro poblado se considera urbano si es capital de distrito, provincia o departamento, o si su población supera 2,000 habitantes; todo lo demás se considera rural.

Dimensión de cruce elegida: altitud, no pobreza. SIGMED ya incluye altitud (campo Z) sin necesidad de una fuente adicional, mientras que el mapa de pobreza del INEI habría requerido una descarga y un cruce nuevos, no factibles dentro del plazo del proyecto.

4. Resultados

4.1. Panorama espacial

La Figura 1 ofrece una vista general: cada distrito coloreado según su tiempo de acceso promedio ponderado. Los distritos en gris no tuvieron ningún punto de demanda en la muestra analizada.

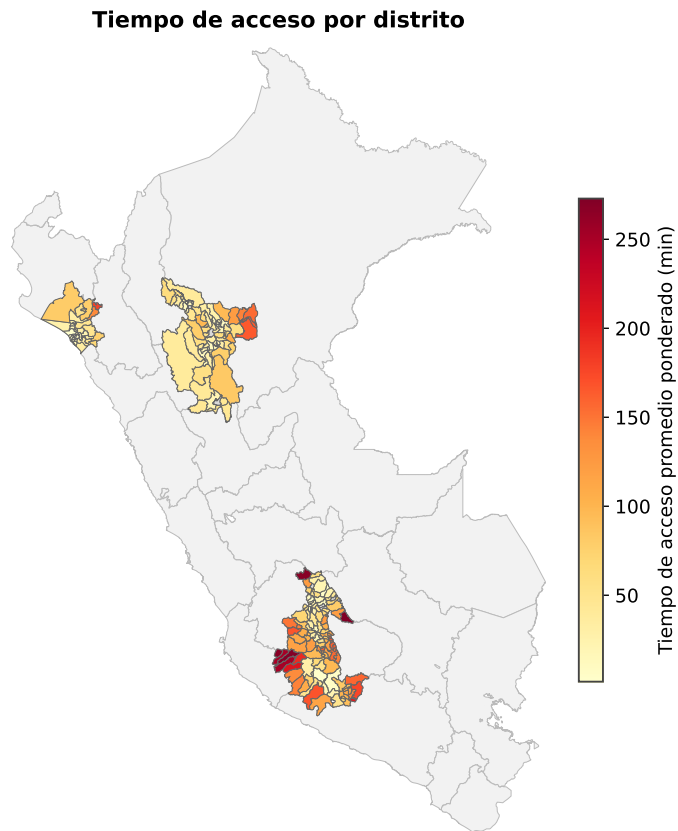


Figura 1: Tiempo de acceso promedio ponderado por distrito, en los tres departamentos analizados.

4.2. Cobertura poblacional

El 94.2 % de la población evaluada está a 30 minutos o menos en auto de un establecimiento resolutivo, pero el 0.7 % (aproximadamente 70,800 personas) está a más de dos horas. La Figura 2 desagrega este indicador por departamento, mostrando diferencias marcadas en la forma de la distribución.

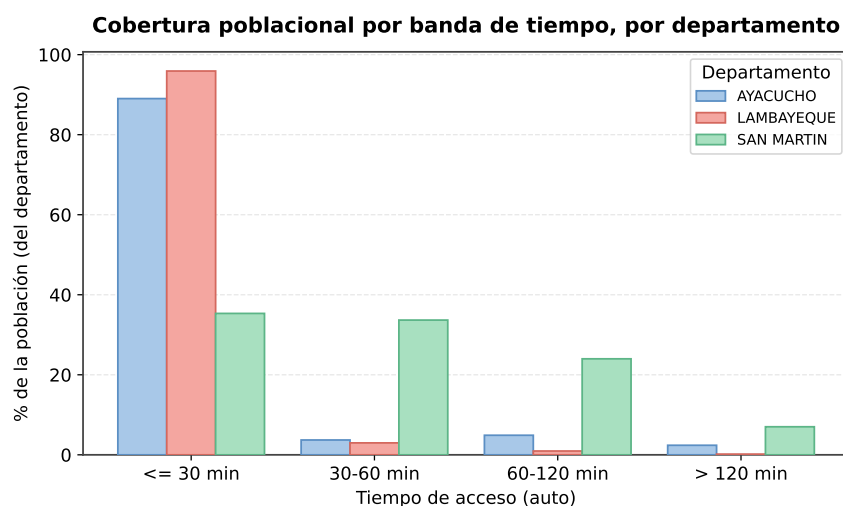


Figura 2: Distribución de la población por banda de tiempo de acceso, desagregada por departamento. San Martín usa conteo simple de centros poblados, no ponderado por población – ver Sección 6.

4.3. Desigualdad de acceso

El coeficiente de Gini ponderado por población sobre el tiempo de acceso es **0.6867** – considerablemente más alto que el Gini de ingresos del Perú (aproximadamente 0.40–0.45), lo que sugiere que el acceso a salud resolutiva está más desigualmente distribuido que el ingreso mismo.

4.4. Brecha crítica por distrito

La Tabla 1 muestra los distritos con peor acceso promedio ponderado a nivel nacional (de los 3 departamentos). Nueve de los diez peores distritos pertenecen a Ayacucho (zona andina), lo que confirma la hipótesis de que la geografía condiciona fuertemente el acceso.

Cuadro 1: Distritos con peor tiempo de acceso promedio ponderado.

No.	Distrito	Min. promedio	Población	Centros poblados
1	ORONCCOY	272.9	986.0	11.0
2	LARAMATE	270.2	2373.0	46.0
3	PUCACOLPA	267.8	2218.0	20.0
4	HUAC-HUAS	266.6	1646.0	41.0
5	OCAÑA	251.1	2278.0	47.0
6	LLAUTA	249.9	871.0	23.0
7	OTOCA	210.8	2381.0	42.0
8	CORCULLA	205.5	484.0	6.0
9	SAN JOSE DE USHUA	193.9	175.0	3.0
10	SAN PEDRO DE PALCO	193.7	1135.0	75.0

Al desagregar por departamento (Figura 3), se observa que cada uno tiene su propio conjunto de distritos críticos – no solo Ayacucho concentra brechas severas, aunque sí las tiene más pronunciadas.

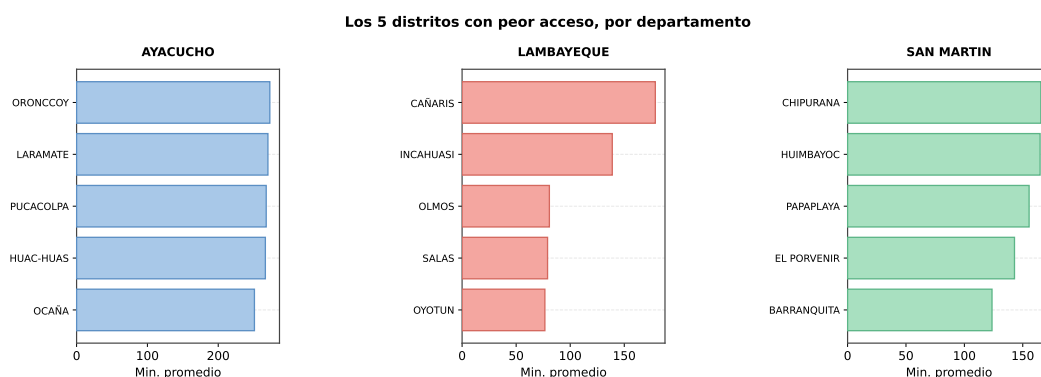


Figura 3: Los 5 distritos con peor acceso dentro de cada departamento.

4.5. Contraste urbano/rural

El tiempo de acceso promedio ponderado en zonas rurales (62.2 min) es aproximadamente diez veces mayor que en zonas urbanas (6.4 min). Esta brecha no es igual de severa en los tres departamentos (Figura 4).

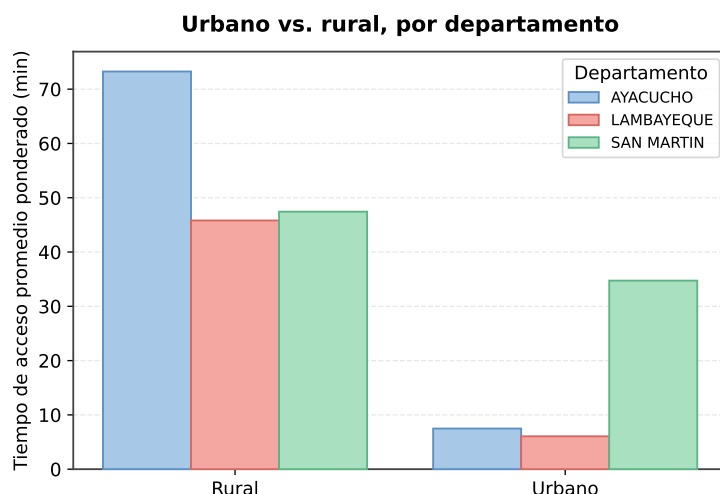


Figura 4: Tiempo de acceso urbano vs. rural, desagregado por departamento. San Martín usa promedio simple sin ponderar por población – ver Sección 6.

4.6. Cruce con altitud

La correlación de Pearson ponderada entre altitud y tiempo de acceso es débil ($r=0.19$) a nivel nacional, pero la Figura 5 revela que esta correlación global subestima una relación real que no es lineal, y que el efecto de la altitud es más marcado en Ayacucho, el único de los tres departamentos con territorio por encima de los 3,500 m.s.n.m.

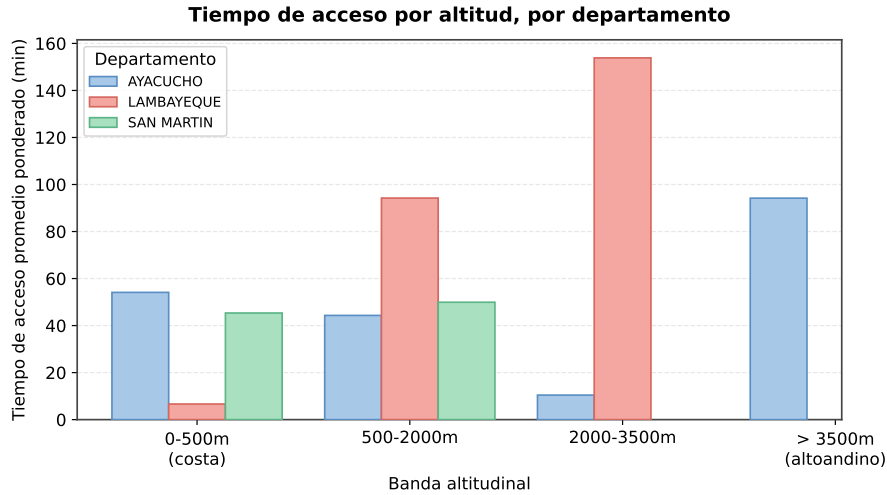


Figura 5: Tiempo de acceso por banda altitudinal, desagregado por departamento.

4.7. Auto vs. a pie

En el 40.4 % de los puntos de demanda, el hospital resolutivo más cercano EN AUTO es distinto al más cercano CAMINANDO. La mediana del ratio de tiempo a pie/auto es 12.0x (media 15.3x): caminar toma, en la mediana, doce veces más que ir en auto – consistente con zonas donde existe una carretera pero no un camino peatonal directo.

5. Discusión

5.1. Contraste geográfico

El contraste entre departamentos confirma la hipótesis de partida: la brecha crítica está dominada por distritos andinos de Ayacucho, mientras que Lambayeque (costa) no aparece en el top 10 de peor acceso. Esto es consistente con la infraestructura vial: la costa peruana tiene una red de carreteras pavimentadas mucho más densa que la sierra.

5.2. Comparación distancia recta vs. red vial

El uso de un motor de ruteo real (OSRM) sobre la red de OpenStreetMap, en lugar de una distancia en línea recta, es central para la validez del análisis. La divergencia auto-vs-a pie (40.4 % de los puntos) sería invisible si se usara solo distancia euclidiana, ya que esa métrica no distingue entre modos de transporte ni topografía.

5.3. Correlación vs. causalidad

La relación entre altitud y tiempo de acceso es **correlacional, no causal**. La altitud en sí misma no causa demoras; está asociada a terreno más escarpado, menor densidad de red vial pavimentada, y mayor dispersión poblacional, que son las causas mecánicas plausibles del peor acceso. No se puede descartar que otras variables no medidas (por ejemplo, presupuesto vial regional histórico) expliquen parte de esta asociación.

6. Limitaciones

- **Coordenadas faltantes en RENIPRESS:** 25.78 % de los establecimientos en los tres departamentos no tienen coordenadas registradas y quedaron excluidos del cómputo geo-

espacial (Tabla 2).

- **Discordancia distrital en RENIPRESS:** de los establecimientos con coordenadas válidas, 40.2 % caen en un distrito distinto al que declara su propio registro (vs. 0.7 % en SIGMED), lo que sugiere errores de digitación en el campo de texto DISTRITO/UBIGEO de RENIPRESS, no en las coordenadas mismas.
- **Cruce espacial de población incompleto:** solo 74.96 % de los centros poblados de SIGMED encontraron un centro poblado equivalente en la fuente de población (GeoPerú/INEI) dentro de un radio de 1,000 m. El 25 % restante corresponde a centros poblados más granulares sin equivalente censal cercano.
- **Vacío de cobertura censal en San Martín:** la fuente de población (GeoPerú/INEI) registra 0 en el 100 % de los 2,510 centros poblados de San Martín – a diferencia de Lambayeque (1.8 % en cero) y Ayacucho (37.5 %, deshabitados plausibles). Un 100 % de ceros no es un dato real, sino un vacío de cobertura censal en la Amazonía. Todas las métricas ponderadas por población para San Martín (bandas de cobertura, contraste urbano/rural, cruce con altitud) recurren automáticamente a un promedio o conteo simple sin ponderar como respaldo; sus cifras deben interpretarse con más cautela que las de Ayacucho y Lambayeque.
- **Recorte geográfico de la red vial:** el grafo de ruteo se construyó sobre un recorte de los tres departamentos (con margen de 0.3°), no sobre el extracto completo de Perú, por restricción de memoria RAM. Esto implica que ninguna ruta puede cruzar hacia fuera de esa zona recortada; el 64.9 % de los pares en la matriz completa de auto resultaron “no ruteables” porque corresponden a pares entre departamentos distintos, sin conexión en el grafo recortado. Esto no afecta el resultado de “establecimiento más cercano” (siempre gana un establecimiento dentro del mismo departamento), pero sí implica que el análisis no puede usarse para evaluar rutas interdepartamentales.
- **Muestreo de la demanda:** por restricción de cómputo, se analizó una muestra estratificada por distrito y ponderada por población (5,004 de 18,713 centros poblados), que conserva el 97.4 % de la población total. Los distritos muy pequeños o con pocos centros poblados en la muestra tienen mayor error de muestreo en sus promedios.
- **Supuesto de disponibilidad del establecimiento:** el análisis asume que un establecimiento activo y de categoría resolutive tiene personal, equipamiento, y ambulancia disponibles en el momento de la emergencia. No se verifica dotación de personal ni disponibilidad real de quirófano.
- **Ausencia de tiempo de traslado inicial:** el tiempo de acceso no incluye el tiempo de traslado desde la vivienda hasta la vía más cercana, ni el tiempo de aviso/organización previo al traslado.
- **Dimensión de cruce (altitud, no pobreza):** se optó por altitud, disponible directamente en SIGMED, en lugar de un indicador de pobreza que habría requerido una fuente y un cruce adicionales no realizados por restricción de tiempo.

7. Conclusiones y recomendaciones

El acceso a salud resolutive en los tres departamentos analizados es altamente desigual ($Gini=0.6867$) y está fuertemente condicionado por la geografía: la zona andina de Ayacucho concentra la peor accesibilidad, con distritos donde el tiempo promedio ponderado supera las cuatro horas. La brecha urbano/rural (10x) y la relación no lineal con la altitud sugieren que

las intervenciones de infraestructura vial y/o la ubicación de nuevos establecimientos resolutivos deberían priorizar zonas altoandinas por encima de los 3,500 m.s.n.m., particularmente en los distritos listados en la Tabla 1.

Como trabajo futuro, se recomienda: (1) repetir el análisis con el grafo de ruteo completo de Perú una vez se disponga de más memoria RAM, para evaluar rutas interdepartamentales; (2) incorporar disponibilidad real de personal y ambulancias por establecimiento; (3) usar el simulador de escenarios del dashboard (ver Anexo: Dashboard interactivo) para priorizar qué establecimientos I-3/I-4 convertir en resolutivos, maximizando la población que gana cobertura por sol invertido.

8. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS). <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>
- MINEDU. Sistema de Información Geográfica Educativa (SIGMED). <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>
- Geofabrik GmbH. OpenStreetMap Peru extract. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>
- GEOGPSERU. Límites político-administrativos INEI actualizados. <https://www.geogpsperu.com/>
- Luxen, D. & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. OSRM – Open Source Routing Machine. <http://project-osrm.org/>

Anexo: Calidad de datos (Fase 1)

Cuadro 2: Reporte de calidad de datos – RENIPRESS.

Regla	N marcados	% del total	Acción
coordenadas faltantes o cero	692	25.78	descartar de computo geoespacial (mantener fila, excluir de ruteo)
coordenadas fuera de peru	0	0.00	candidato a swap lat lon (ver check swapped coords) o descartar si no aplica
lat lon invertidos	0	0.00	corregir automaticamente (swap) y registrar tasa de recuperación
codigo facility duplicado	0	0.00	mantener primera ocurrencia descartar resto (documentar criterio de cuál es 'primera')
encoding utf8 vs latin1	0	0.00	re-decodificar columnas afectadas y registrar tasa de recuperación

Cuadro 3: Reporte de calidad de datos – SIGMED.

Regla	N marcados	% del total	Acción
codigo facility duplicado	0	0.00	mantener primera ocurrencia descartar resto (documentar criterio de cuál es 'primera')
encoding utf8 vs latin1	0	0.00	re-decodificar columnas afectadas y registrar tasa de recuperación

Anexo: Dashboard interactivo

Se desarrolló un dashboard en Streamlit (`app/app.py`) con: indicadores clave filtrables, mapa coroplético por modo de transporte, capa de establecimientos filtrable, comparación espacial auto-vs-a pie, área de influencia por hospital, distribución del tiempo de acceso, ranking de brecha crítica descargable, un simulador de escenarios (con visualización espacial del efecto de convertir un establecimiento en resolutivo), y un panel de calidad de datos.